

Øvingsoppgave 11

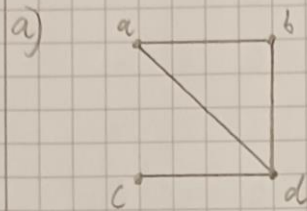
Andreas Isaksen

12.1.3

$$G = (V, E)$$

$$V = \{a, b, c, d\}$$

$$E = \{(a, b), (a, d), (b, d), (c, d)\}$$



b)

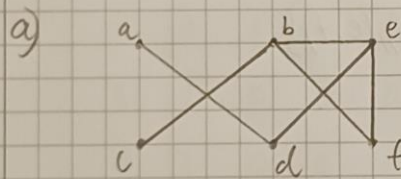
	a	b	c	d
a	0	1	0	1
b	1	0	0	1
c	0	0	0	1
d	1	1	1	0

12.1.4

$$G = (V, E)$$

$$V = \{a, b, c, d, e, f\}$$

$$E = \{(a, d), (b, c), (b, e), (b, f), (d, e), (e, f)\}$$



b)

	a	b	c	d	e	f
a	0	0	0	1	0	0
b	0	0	1	0	1	1
c	0	1	0	0	0	0
d	1	0	0	0	1	0
e	0	1	0	1	0	1
f	0	1	0	0	1	0

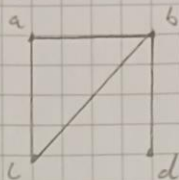
12.1.5

a)

$$G = (V, E)$$

$$V = \{a, b, c, d\}$$

$$E = \{(a, b), (a, c), (b, c), (b, d)\}$$

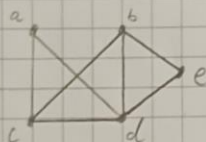


b)

$$G = (V, E)$$

$$V = \{a, b, c, d, e\}$$

$$E = \{(a, c), (a, d), (b, c), (b, d), (b, e), (c, d), (d, e)\}$$



12.1.6

a)

$$G = (V, E)$$

$$V = \{a, b, c, d, e, f\}$$

$$E = \{(a, b), (a, e), (a, f), (b, e), (d, e), (e, f)\}$$

b)

$$G = (V, E)$$

$$V = \{a, b, c, d, e\}$$

$$E = \{(a, b), (a, b), (a, b), (a, e), (a, d), (b, c), (b, d), (c, d), (c, d), (d, d), (e, e)\}$$

c)

$$G = (V, E)$$

$$V = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$$

$$E = \{(a, b), (a, c), (a, g), (b, f), (b, g), (c, e), (c, f), (c, f), (c, f), (e, g), (f, g)\}$$

12.1.7

a)

	a	b	c	d	e	f
a	0	1	0	0	1	1
b	1	0	0	0	1	0
c	0	0	0	0	0	0
d	0	0	0	0	1	0
e	1	1	0	1	0	1
f	1	0	0	0	1	0

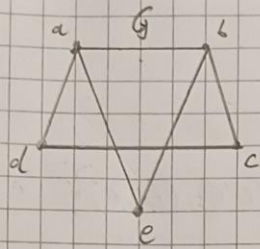
b)

	a	b	c	d	e
a	0	3	0	1	1
b	3	0	1	1	0
c	0	1	0	2	0
d	1	1	2	1	0
e	1	0	0	0	1

c)

	a	b	c	d	e	f	g	h
a	0	1	1	0	0	0	1	0
b	1	0	0	0	0	1	1	0
c	1	0	0	0	1	3	0	0
d	0	0	0	0	0	0	0	0
e	0	0	1	0	0	0	1	0
f	0	1	3	0	0	0	1	0
g	1	1	0	0	1	1	0	0
h	0	0	0	0	0	0	0	0

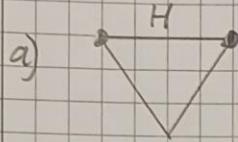
12.1.11



$$G=(V,E)$$

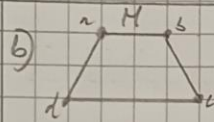
$$V=\{a,b,c,d,e\}$$

$$E=\{(a,b), (a,d), (a,e), (b,c), (b,e), (c,d)\}$$



Svar: Graf H har to like kanter.

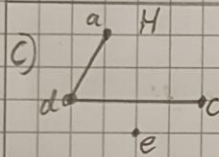
Dette finnes ikke i G 's kantmengde. H er ikke en subgraf av G .



$$H=(W,F)$$

$$W \subseteq V \quad \wedge \quad F \subseteq E$$

Svar: H er en subgraf av G

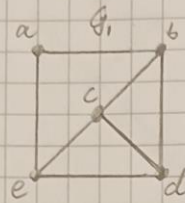


$$H=(W,F)$$

$$W \subseteq V \quad \wedge \quad F \subseteq E$$

Svar: H er en subgraf av G

12.1.12

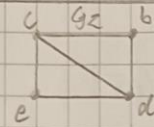


$$G_1 = (V_1, E_1)$$

$$V_1 = \{a, b, c, d, e\}$$

$$E_1 = \{(a,b), (a,e), (b,d), (c,d), (c,e), (d,e)\}$$

a)



$$G_2 = (V_2, E_2)$$

$$V_2 \subseteq V_1 \quad \wedge \quad E_2 \subseteq E_1$$

Svar: G_2 er en subgraf af G_1

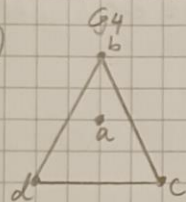
b)



Svar: G_1 har ingen noder med fire grader

G_3 er ikke en subgraf af G_1

c)



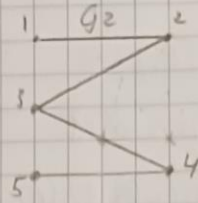
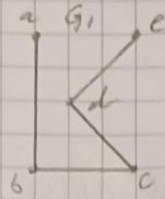
$$G_4 = (V_4, E_4)$$

$$V_4 \subseteq V_1 \quad \wedge \quad E_4 \subseteq E_1$$

Svar: G_4 er en subgraf af G_1

12.11.14

a)



$$G_1 = (V_1, E_1)$$

$$V_1 = \{a, b, c, d, e\}$$

$$E_1 = \{(a, b), (b, c), (c, d), (d, e)\}$$

$$G_2 = (V_2, E_2)$$

$$V_2 = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$E_2 = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 5)\}$$

G_1 og G_2 har 5 noder

G_1 og G_2 har 4 kanter

Grader:

$$G_1: \deg(a) = 1 \quad \deg(1) = 1$$

$$\deg(b) = 2 \quad \deg(2) = 2$$

$$\deg(c) = 2 \quad \deg(3) = 2$$

$$\deg(d) = 2 \quad \deg(4) = 2$$

$$\deg(e) = 1 \quad \deg(5) = 1$$

Gratene er bijektive

Knytte Noder

$$f(a) = 1 \quad f(e) = 5$$

Berevnes naboskab?

a og b er naboer og e og d er naboer.

Da må $f(a) = 1$ og $f(b) = 2$ være naboer, som de er.

Da må $f(e) = 5$ og $f(d) = 4$ ———— || ————.

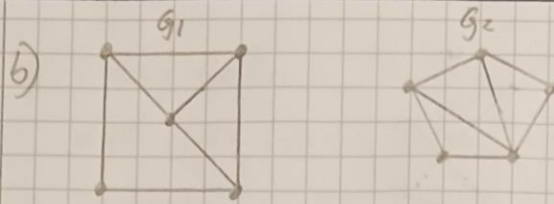
Da må $f(b) = 2$ og $f(c) = 3$ ———— || ————.

Da må $f(d) = 4$ og $f(c) = 3$ ———— || ————.

$f: V_1 \rightarrow V_2$ er bijektiv og bevare naboskabet

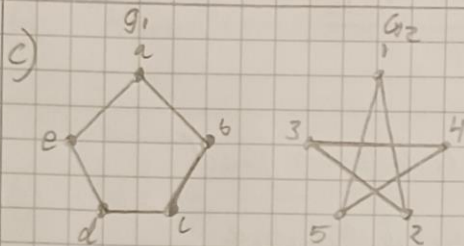
G_1 og G_2 er isomorfe

12, 1, 14



Svar: G_2 har en node med 4 grader.

Det har ikke G_1 . Grafene er
ikke isomorfe



G_1 og G_2 har like mange kanter og noder

Alle noder i G_1 og G_2 har 2 grader

$$f(a) = 1 \wedge f(b) = 2 \wedge f(c) = 3 \wedge f(d) = 4 \wedge f(e) = 5$$

Injektiv: Ja, fordi ulike elementer i V_1 har ulike
bilder i V_2

Surjektiv: Ja, fordi alle elementer i V_2 er bilde
av et element i V_1

$f: V_1 \rightarrow V_2$ er en bijektiv funksjon som bevarer
naboskapet.

G_1 og G_2 er isomorfe grafer

12.1.14

d)



Svar: G_1 har 2 noder med 4 grader

G_2 har en node med 4 grader

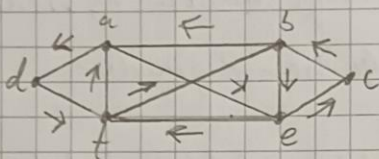
G_1 og G_2 er ikke isomorfe.

12.1.15

b)

Alle noder har et partall som grad

Eulersyklus: a, d, t, a, e, t, b, e, c, b, a



c)

Her er det ikke mulig å finne en rute som går over alle kanter nøyaktig en gang.

G har derfor eulersyklus eller eulertur

12.1.16

- a) Siden noden c kun har en grad vil det ikke være mulig med en syklus hvor hver node blir brukt nøyaktig en gang.

Grafen har ikke en hamiltonsyklus

- b) Hamiltonsyklus: a, b, c, e, f, d, a

12.2.1

- b) Ikke sammenhengende graf
Ikke et tre

- e) Graf har en syklus
Ikke et tre

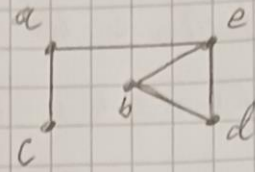
- f) graf er et tre

noder: 8, Kanter: $7 \vee 8-1$

12, 2, 2

a)

	a	b	c	d	e
a	0	0	1	0	1
b	0	0	0	1	1
c	1	0	0	0	0
d	0	1	0	0	1
e	1	1	0	1	0

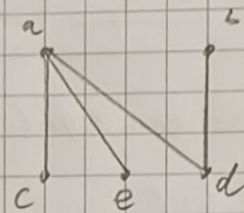


Svar: b, d, e danner en syklus.

Ikke et tre

b)

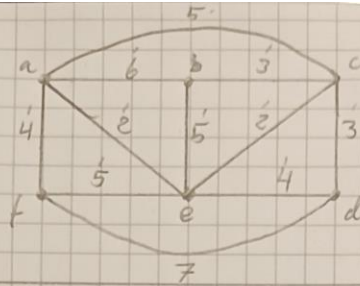
	a	b	c	d	e
a	0	0	1	1	1
b	0	0	0	1	0
c	1	0	0	0	0
d	1	1	0	0	0
e	1	0	0	0	0



Svar: Grat er et tre

12.2.4

a)



1. Kanten sortert etter vekt:
 - 2: (a,e), (c,e)
 - 3: (b,c), (c,d)
 - 4: (a,f), (d,e)
 - 5: (a,c), (b,e), (e,f)
 - 6: (a,b)
 - 7: (d,f)
2. Start med en av kantene med lavest vekt
3. Tilføy en av de gjenværende kantene med lavest vekt uten å skape en syklus
4. Repeter 3. frem til det er $n-1$ kanter

